

SM-U1-5 土壤強度特性與變形性

主要公式：考卷會給 vs. 必須自己背

12 題歷屆考題 × 24 份考卷原文逐年比對。結論先講：本單元 11 個有題年份裡，只有 114 年（2025）印過一條公式——而且是最基本的那條 Mohr–Coulomb 主應力關係。

一、我怎麼判定的

本頁只回答一件事：**SM-U1-5 的公式，哪些考卷會幫你印出來，哪些不背就整題卡死**。判定一律以 raw/exams/ 2002–2025 全 24 份考卷原文為準；文字抽取有斷裂或疑似圖片公式的頁面一律轉圖目視確認（114 年整份逐頁看過）。本單元是五個單元中**供給最少**的一個。

17

條主要公式

15

必背

2

別賭

0

通常會給

12

歷屆題數

10

零供給年

考卷把公式印出來的三種擺法（三種都算「有給」）

- (a) **集中式**——全卷共用的「※參考公式／參考資料」區塊。SM 只有 105 年（2016）與 114 年（2025）用過這種擺法。
- (b) **隨題式**——「註：」跟在該題題目正下方。近年主流，103（2014）、110（2021）、111（2022）、113（2024）都是。
- (c) **內文式**——直接寫在題目敘述裡當已知條件。例如 96 年（2007）在題幹中給 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、99 年（2010）在提示欄給 $F_{sc} = 1 + 0.2(B/L)$ 。

考卷的免責聲明（本科最關鍵的一句話）

SM 從未出現「公式僅供參考、請自行檢查勘誤」這類話。它寫的是**相反的方向**——96~102 年連續七年，注意事項欄都寫著：

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數**未提及時**，請依規範自行合理推斷或假設。」（100 年，2011）

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數**未提及時**，請自行依規範作合理之推斷與假設。」（98 年，2009）

「下列各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。」（99 年，2010）

這句話 103 年（2014）起消失，取而代之的是逐題「註：」給公式。但它從沒被換成「公式僅供參考」——意思是命題委員的預設立場始終是：**公式本來就該由你帶進考場**，給你是恩典不是義務。這是 SM 與 SS 最大的差別，也是本頁把標準訂得比 SS 更嚴的原因。

三級圖例

● 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」且沒給的年份佔多數。自己要寫得出來。

● 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例；或同一條式子有新舊／不同係數版本，給哪一版要自己認得。仍建議背。

● 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

本單元的處境比 U1-3 更極端：24 年只給過一條公式。114 年（2025-2）在題目正下方印出 $\sigma'_1 = \sigma'_3 \tan^2(45^\circ + \phi'/2) + 2c' \tan(45^\circ + \phi'/2)$ ，這是全 24 年**唯一**一次本單元拿到公式。其餘 10 個有題年份——包括 91、92、95、96、97、99、101、102、107、113——一條都沒有。原因不難理解：這個單元考的是「你會不會讀莫爾圓」，而莫爾圓的每一條關係式都可以從圖上量出來，命題委員預設你自己畫得出那張圖。

2-1 莫爾圓幾何與破壞準則

Mohr-Coulomb 破壞準則 必背

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi' \quad \tau_f = c_u \quad (\phi_u = 0, \text{飽和 UU})$$

24 年零供給。95 (2006-1) 第一小題「試說明 $c - \phi$ 土壤元素達極限平衡之應力狀態」(10 分)、108 (2019-1) 第三小題「摩爾-庫倫破壞準則」(5 分) 都是直接把它當名詞解釋考——公式就是答案，當然不會印。要能同時說出兩件事：破壞包絡線是莫爾圓的切線（不是通過圓頂點），以及 $\phi = 0$ 時它退化成一條水平線（所有 UU 圓直徑相同）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 108年 113年 114年

Mohr-Coulomb 主應力關係式 必背

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 \tan^2\left(45^\circ + \frac{\phi'}{2}\right) + 2c' \tan\left(45^\circ + \frac{\phi'}{2}\right)$$

全 24 年唯一給過的一條，只在 114 年 (2025-2)。那年給它是有原因的：該題要用試體一、二的 CU 結果反求 c' 、 ϕ' ，再預測試體三 (CD) 破壞時的 $\Delta\sigma$ ，不給這條就得畫兩次莫爾圓解聯立。但 113 (2024-1) 給圍壓 100、 $\Delta\sigma_f = 240$ 、 $c = 25$ 要你求 ϕ ，107 (2018-2) 由圍壓 100/軸差 85/孔壓 67 求兩個摩擦角，101 (2012-1)、99 (2010-1)、92 (2003-4) ——五個年份都沒印。一給五不給，這條必須背到能反解 ϕ' 。

考卷給過：114年 | 考了卻沒給：92年 99年 101年 107年 113年

$c'=0$ 的 $\sin\phi'$ 捷徑 必背

$$\sin \phi' = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sigma'_1 + \sigma'_3} = \frac{\Delta\sigma_f}{\sigma'_1 + \sigma'_3} \quad (c' = 0)$$

正常壓密黏土 $c' = 0$ 是本科最常用的特權，這條是它打開的第一條捷徑。107 (2018-2) NC 黏土求 ϕ_{cu} 與 ϕ' 、101 (2012-1) NC 黏土給 $\phi' = 32^\circ$ 反推現地深度、92 (2003-4) NC 黏土 $\phi' = 30^\circ$ 求 UU 強度，三題都靠它秒殺。零供給。注意 114 年給的那條完整式在 $c' = 0$ 時會退化成這條，但退化這一步要自己做——考卷不會替你化簡。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 101年 107年

破壞面傾角 θ_f 必背

$$\theta_f = 45^\circ + \frac{\phi}{2} \quad (\text{與最大主應力面之夾角})$$

113 年 (2024-1) 第二小題直接寫「請證明土壤試體破壞面與最大主應力面的夾角為 $45^\circ + \phi/2$ 」(5 分) ——式子印在題目裡，但那是要你證明的結論，不是給你用的工具。107 (2018-2) 第三小題「試體破壞面與水平面的夾角」(5 分)、102 (2013-3) 「破壞面角度」(併在 9 分內) 都要你自己寫出來。證明的關鍵一句：破壞面是莫爾圓與包絡線的切點，圓心角 $2\theta_f = 90^\circ + \phi$ 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：102年 107年 113年

破壞面上的正應力與剪應力 必背

$$\sigma_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\theta \quad \tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\theta$$

113 年 (2024-1) 第三小題「破壞面上的正向應力與剪應力」10 分，零供給。93 年 (2004-2) 雖歸 U1-4，但同一組式子考了 25 分 (求 σ_h 、 τ_h 、 σ_1 、 σ_3 、 $\tau_{\max}$ 方向)。這一組式子的變形很多 ($\tau_{\max} = (\sigma_1 - \sigma_3)/2$ 、極點法、 2θ 的正負號)，建議直接背莫爾圓的畫法而不是背式子。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：113年

2-2 不排水剪力強度

不排水剪力強度 S_u 的量法 必背

$$S_u = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)_f}{2} = \frac{q_u}{2} \quad (\phi_u = 0)$$

零供給，但這是本單元最基本的一步。92 (2003-4) 「不排水 (UU 三軸) 剪力強度為何」、99 (2010-1) 「由 UU 試驗所測得之 S_u 」都要它；109 年 (2020-4, 歸 U2-1) 給「無圍壓縮強度 100 kPa」，要自己知道 $S_u = q_u/2 = 50 \text{ kPa}$ ——直接把 100 拿去算承载力就整題報廢。這是全科最常見的一個「一步之差全盤皆錯」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 99年 109年

UU 試驗抗剪角的判定 (飽和 vs 不飽和) 必背

$$S = 100\% \Rightarrow \phi_{uu} = 0 \quad S < 100\% \Rightarrow \phi_{uu} > 0$$

96 年 (2007-2) 第二小題整整 12 分就在問：「飽和不壓密不排水 (SUU) 與不飽和 (UUU) 三軸壓縮試驗之抗剪角各為幾度？試解釋其原因，並繪圖說明。」——沒有公式，只有機制。答案骨幹：飽和土 $B = 1$ ，圍壓全由孔隙水承擔， σ'_v 不變 → 各圓直徑相同 → 包絡線水平；不飽和土氣泡可壓縮， $B < 1$ ，圍壓有一部分轉成有效應力 → 圓愈來愈大 → 包絡線上彎。99 年 (2010-1) 第二小題「施加圍壓 $\sigma_3 = 50 \text{ kPa}$ 、試體仍飽和，孔隙水壓為何」就是同一觀念的計算版 (答案 50 kPa)。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：96年 99年

NC 黏土的 S_u / σ'_{v0} 關係 (SHANSEP) 必背

$$\frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = S \cdot OCR^m \quad \text{NC 時} \quad \frac{S_u}{\sigma'_{v0}} = S \approx 0.22-0.25$$

91 年 (2002-4) 整題就在問「三軸 CU 試驗結果用於基礎設計是否適用？如需重作應如何規劃？」——答案的核心正是 SHANSEP：試驗的三個壓密壓力 (49、73.5、147 kN/m²) 必須涵蓋並超過現地有效覆土壓，否則量到的是擾動後的強度。92 (2003-4) NC 黏土給 $\phi' = 30^\circ$ 求 UU 強度也是同一條路。從未印過，且 S 、 m 的數值範圍要自己記 ($m \approx 0.8$)。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 92年

十字片剪試驗 S_u 必背

$$S_u = \frac{T}{\pi \left(\frac{d^2 h}{2} + \frac{d^3}{6} \right)} \quad S_{u(\text{設計})} = \mu S_{u(\text{vane})}$$

95 年 (2006-1) 第二小題「試說明十字片剪試驗方法與土壤強度決定方法」10 分，零供給。除了式子本身，更常被扣分的是修正係數 μ (Bjerrum 修正，隨 PI 增加而下降)——現場十字片剪會高估軟弱黏土的強度，設計時必須折減。答題時把「原理 → 式子 → 修正 → 適用限制 (僅適用飽和軟弱黏土)」四層都寫到才拿得滿。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年

2-3 孔隙水壓參數與應力路徑

Skempton 孔隙水壓參數式 必背

$$\Delta u = B[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)] \quad (\text{飽和土 } B = 1)$$

零供給，四個年份要用。97 年 (2008-2) 最典型：給 $A_f = 0.7$ 、 $K_0 = 0.5$ 、 $1.5\Delta\sigma_v = 3\Delta\sigma_h = \Delta q$ ，問水位升到多高時 A 點破壞——參數全給、式子不給。102 (2013-3)、107 (2018-2)、92 (2003-4) 也都要它。注意 A 不是常數：NC 黏土 $A_f \approx 0.5 - 1.0$ (正值，體積想縮)，重度 OC 黏土 A_f 可為負值 (想膨脹)——這正是 102 年 LE 試驗那一小題的考點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 97年 102年 107年

破壞時孔壓參數 A_f 必背

$$A_f = \frac{\Delta u_f}{(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)_f}$$

107 年 (2018-2) 第四小題「黏土破壞時之水壓參數 A_f 」5 分、102 年 (2013-3) 第三小題要你比較 AC 與 LE 兩種試驗的 A_f (併在 9 分內)。兩年都沒印。常見錯誤：把 Δu_f 直接當成量到的孔隙水壓——若試驗前已有背壓或初始孔壓 (102 年明寫「假設初始孔隙水壓為零」就是在排除這個)，必須先扣掉。107 年那題 $u_f = 67$ 、 $\Delta\sigma = 85$ ， $A_f = 67/85$ 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：102年 107年

應力路徑座標 p - q (兩種定義) 別賭

$$\text{MIT: } p = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}, \quad q = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

$$\text{Cambridge: } p' = \frac{\sigma'_1 + 2\sigma'_3}{3}, \quad q = \sigma_1 - \sigma_3$$

兩套定義並存，考卷從未指定用哪一套。100 年 (2011-1) 第二小題直接考「應力路徑」的名詞解釋 (5 分)；102 年 (2013-3) 第一小題「試繪出 AC 與 LE 試驗之總應力與有效應力路徑」8 分。兩年都沒印座標定義。實務上台灣考題以 MIT 版 (p - q 圖) 為主，因為它的 K_f 線斜率 $\tan \alpha = \sin \phi'$ 好換算。答題時務必在圖上標明你用的是哪一套——標了就不會被扣分。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 102年

K_f 線與 Mohr 包絡線的換算 必背

$$\tan \alpha = \sin \phi' \quad a = c' \cos \phi'$$

102 年 (2013-3) 要你從應力路徑圖決定 ϕ' 與 ϕ (總應力抗剪角)，沒有這兩條就只能在圖上硬量。零供給。這也是「 ϕ_{cu} 為什麼不是土壤性質」的數學根源：總應力路徑與有效應力路徑的水平距離就是 Δu ，而 Δu 隨試驗型式改變，所以 ϕ_{cu} 也跟著變。101 年 (2012-1) 給 $\phi' = 32^\circ$ 與 $\phi_{cu} = 22^\circ$ 並存，就是這個現象。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 102年

靜止土壓力係數 K_0 (Jaky) 別賭

$$K_0 = 1 - \sin \phi' \quad K_{0(OC)} = K_{0(NC)} \cdot OCR^{0.5}$$

值常給、式子不給。97 (2008-2) 直接給 $K_0 = 0.5$ 、102 (2013-3) 直接給 $K_0 = 0.7$ (並由此定出 $\sigma_{cell} = 280$ 、 $\sigma_v = 400$)、110 (2021-3, U2-2) 寫「 $K = 1.4K_0$ 」卻不定義 K_0 。換句話說：只要題目講到 K_0 ，通常會附值；但 110 年那種「用了卻不定義」的寫法出現過，所以仍歸「別賭」。過壓密土的 K_0 可以大於 1，這點常被忽略。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：110年

三軸試驗選型判定（UU / CU / CD）必背

短期／快速施載 → UU； 施工期已壓密再加載 → CU； 長期／砂土 → CD

沒有數學符號，但它決定你整題用總應力法還是有效應力法。91（2002-4）問 CU 結果是否適用於基礎設計、96（2007-2）問 SUU 與 UUU 的差異、113（2024-1）指定 CD、114（2025-2）同時出現 CU 與 CD，101（2012-1）更是把 CU 與 UU 放在同一題比較。一句話決策：看現場排水速度相對於施載速度——黏土 + 快速施載 = 來不及排水 = UU（總應力法， $\phi = 0$ ）；砂土或緩慢施載 = 隨時排水 = CD（有效應力法）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 96年 101年 113年 114年

有效應力原理 $\sigma' = \sigma - u$ 必背

$$\sigma' = \sigma - u$$

整個單元的地基，24 年零供給（連 114 年那次集中式也沒附）。96（2007-2）流砂與液化的異同、97（2008-2）水位上升導致 A 點破壞、99（2010-1）UU 試驗中孔壓的變化，全部從這一條長出來。要能立刻回答：UU 試驗改變圍壓時 σ' 不變（所以強度不變），這是 $\phi_u = 0$ 的全部理由。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：96年 97年 99年 101年 107年

取樣擾動與現地應力還原 必背

$$\sigma_{\text{壓密壓力}} \geq \sigma'_{v0} \quad (\text{現地有效覆土壓})$$

91 年（2002-4）整題 25 分的答案：試體取自地表下 20 m， $\gamma_{sat} = 19.8$ ，現地 $\sigma'_{v0} \approx (19.8 - 9.81) \times 20 \approx 200 \text{ kN/m}^2$ ，而三組壓密壓力只有 49 / 73.5 / 147——全部低於現地應力，量到的 $c' = 15 \text{ kN/m}^2$ 是擾動假象（NC 黏土 c' 應為 0）。92 年（2003-1）「不擾動土樣之取樣應如何配置及所需進行之工程性質實驗」也是同一路。沒有公式可給，但這個「拿現地應力去檢查試驗壓力」的動作要變成反射。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 92年

三、逐年證據表

24 個年份 × 10 條代表性公式。✓ = 該年考卷印出此式（含集中式／隨題式／內文式）；· = 沒印。底色標示的列代表該年有本單元的題目（共 11 個年份）。

考卷年	單元題號	主應力式	M-C 準則	$\sin\phi'$ 捷徑	θ	σ_n 、 τ	Su 量法	Skempton	Af	應力路徑	K ₀	備註
2002 91年	四	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	整題在問「CU 試驗結果是否適用於基礎設計」——SHANSEP 與取樣擾動的觀念題，零公式。
2003 92年	— (副)、 四	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	NC 黏土 $\phi' = 30^\circ$ 求 UU 強度，主應力關係、 $\sin\phi'$ 捷徑、Skempton 全部要自己來。
2004 93年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。第二題（U1-4）的莫爾圓 25 分同樣零公式。
2005 94年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	本單元無題。
2006 95年	— (副)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	第一題三個小題全是本單元的名詞解釋（極限平衡應力狀態、十字片剪、OCR），公式即答案。

考卷 年	單元題號	主應 力式	M-C 準則	sin ϕ' 捷徑	θ_f	σ_n τ	Su 量法	Skempton	Af	應力 路徑	K ₀	備註
2007 96年	二											「SUU 與 UUU 抗剪角各為幾度、繪圖說明」12 分。注意事項只寫「若條件不足，請自行作合理假設」。
2008 97年	二											給 $A_f = 0.7$ 、 $K_0 = 0.5$ 、應力增量比，Skempton 式子完全沒印。
2009 98年	(一)											本單元無題。注意事項：「相關公式...未提及時，請自行依規範作合理之推斷與假設。」
2010 99年	一											UU 試驗求 S_u 與孔隙水壓，零公式。注意事項：「所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。」
2011 100年	(一)											本單元無題，但第一題名詞解釋含「應力路徑」與「流黏土」。
2012 101年	一											CU 與 UU 並置比較，要由 $\phi' = 32^\circ$ 、 $\phi_{cu} = 22^\circ$ 、 $S_u = 50$ 反推現地深度與 Δu_f 。零公式。
2013 102年	三											K_0 不等向壓密 AC/LE 應力路徑，給圖二兩張曲線但不給 p - q 座標定義，也不給 A_f 、 K_f 線關係。
2014 103年	(一)											本單元無題。
2015 104年	(一)											本單元無題。
2016 105年	(一)											本單元無題。第四頁的「參考資料」集中區是承载力與土壓力，與本單元無關。
2017 106年	(一)											本單元無題。第四題印出 $S_u = 10N/16$ (Terzaghi & Peck)，屬 U2-1/U3-3 範圍。
2018 107年	二											CU 三軸四小題 (軸差應力、 ϕ_{cu} 與 ϕ' 、破壞面角度、 (A_{-1})) 25 分，一條公式都沒有。
2019 108年	(一)											本單元無題。第一題名詞解釋含「摩爾-庫倫破壞準則」與「液性指數」。
2020 109年	(一)											本單元無題。但第四題 (U2-1) 給「無圍壓縮強度 100 kPa」，要自己換成 $S_u = 50$ kPa。
2021 110年	(一)											本單元無題。第三題寫「 $K = 1.4K_0$ 」卻不定義 K_0 ——「用了卻不定義」的典型。
2022 111年	(一)											本單元無題。
2023 112年	(一)											本單元無題。
2024 113年	一											CD 三軸四小題 (畫莫爾圓求 ϕ 、證明 $45^\circ + \phi/2$ 、破壞面 σ_n 與 τ 、換圍壓求軸差應力) 25 分，零公式。
2025 114年	二	✓										★ 24 年唯一一次：題目正下方印出 $\sigma'_1 = \sigma'_3 \tan^2(45^\circ + \phi'/2) + 2c' \tan(45^\circ + \phi'/2)$ 。已轉圖確認。但 Skempton、 A_f 、 $\sin \phi'$ 捷徑仍全靠自己。

四、背誦策略

4-1 先看這三個數字

- 11 個有題年份，只有 1 年印過公式。供給率 9%，是五個單元裡最低的。
- 107 (2018-2) 與 113 (2024-1) 各 25 分、四個小題，全程零公式。這兩題是本單元最完整的「莫爾圓總複習」，也證明命題委員的預設：這些式子你必須有。
- Skempton $\Delta u = B[\Delta\sigma_3 + A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)]$ 四度需要、零次供給。而且每次題目都把 A_f 、 B 的值給你——擺明就是在等你寫式子。

4-2 如果只背五條

1. $\sigma'_1 = \sigma'_3 \tan^2(45^\circ + \phi'/2) + 2c' \tan(45^\circ + \phi'/2)$ ——一給五不給，而且要能反解 ϕ' （113 年就是給 c 求 ϕ ）。
2. $\sin \phi' = (\sigma'_1 - \sigma'_3)/(\sigma'_1 + \sigma'_3)$ ——NC 黏土 $c' = 0$ 的捷徑，三題直接受惠，零供給。
3. Skempton 孔壓參數式與 A_f 的定義——四題要用，零供給，且 A_f 的正負號是 OC/NC 的判別式。
4. $S_u = (\sigma_1 - \sigma_3)_f/2 = q_u/2$ ——最基本但最致命：109 年給 $q_u = 100 \text{ kPa}$ ，忘了除以 2 整題 25 分報廢。
5. $\theta_f = 45^\circ + \phi/2$ 及其證明——113 年直接叫你證明。背結論只值一半分數，要能講出「切點 $\rightarrow$ 圓心角 $2\theta_f = 90^\circ + \phi$ 」。

比背公式更划算的投資：把莫爾圓畫熟。本單元幾乎所有關係式——主應力關係、 $\sin \phi'$ 、 θ_f 、 σ_n 與 τ 、甚至 K_f 線斜率——都可以從一張畫對的莫爾圓上量出來或推出來。與其記七八條式子，不如練到「給圍壓與軸差應力就能在 30 秒內畫出正確的圓與包絡線」。113 年（2024-1）四個小題就是同一張圖的四種問法。

4-3 三個「沒有公式但一定考」的觀念

- ϕ_{cu} 不是土壤的性質。101 年給 $\phi' = 32^\circ$ 與 $\phi_{cu} = 22^\circ$ 並存，107 年要你同時算出兩個角度。要能說出：兩者的差距就是 Δu 把總應力路徑往右推的距離。
- 飽和 UU 的 $\phi_u = 0$ 是「圍壓全被水擋掉」的結果，不是土壤沒有摩擦。96 年 12 分、99 年 12 分都在問這件事。
- 試驗壓密壓力必須涵蓋現地有效覆土壓。91 年整題 25 分。拿到任何三軸數據，第一個反射動作是算 σ'_{v0} 和試驗壓力比一比。

4-4 考場上的檢查動作

1. 題目給「無圍壓縮強度 q_u 」時，先寫下 $S_u = q_u/2$ 。這一步值 25 分（109 年），而且錯了完全看不出來。
2. 畫應力路徑前，先在圖旁標明採用 MIT 或 Cambridge 定義。考卷從不指定，標了就不會被當成寫錯。
3. 看到 A_f 是負值，立刻想到「重度過壓密／膨脹傾向」——102 年的 LE 試驗那一小題就是靠這個判斷孔壓曲線的走向。